

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Estrutura de Controle de Fluxo

Loops “while” aplicado

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S6A3

Exposição



Objetivo da aula

- Revisar as estruturas de repetição *while* e aplicá-las de forma prática.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas, gestores e clientes.



Recursos didáticos

- Software Anaconda/Jupyter Notebook ou VSCode;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.



15 min



Em grupos

Exercícios

1. Adivinhação de números:

- Criem uma lista com 10 números.
- Peçam ao usuário para adivinhar um número da lista.
- Usem um *loop while* para continuar pedindo adivinhações até que o usuário acerte.

2. Contagem regressiva:

- Criem uma lista de contagem regressiva de 10 a 1.
- Usem um *loop while* para imprimir cada número da lista.

Exposição

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.

 **15 min**

 **Em grupos**

Exercícios

3. Adição de números:

- Criem uma lista vazia para armazenar números.
- Peçam ao usuário para fornecer números e os adicionem à lista.
- Continuem pedindo números até que o usuário decida parar.

4. Média de notas:

- Criem uma lista vazia para armazenar notas.
- Peçam ao usuário para fornecer notas e as adicionem à lista.
- Calculem e imprimam a média das notas quando o usuário decidir parar.

Exposição

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.



15 min



Em grupos

Exercícios

5. Busca em lista:

- Criem uma lista de cinco nomes.
- Peçam ao usuário para digitar um nome.
- Usem um *loop while* para verificar se o nome está na lista e informar o resultado.

6. Contador de números:

- Solicitem ao usuário um número inicial.
- Usem um *loop while* para imprimir os números de 1 até o número fornecido pelo usuário.
- Exibam uma mensagem indicando que o *loop* terminou.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1 A compreensão sobre a aplicação do conceito de estruturas condicionais com *while*.



Saiba mais

Acesse os links abaixo para explorar mais a fundo os temas estudados e enriquecer seu entendimento sobre estruturas de repetição *while*:

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. O que são estruturas de repetição? Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122395>. Acesso em: 31 jan. 2024.

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Laço *While*. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122396>. Acesso em: 31 jan. 2024.

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Para que servem os laços? Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123753>. Acesso em: 31 jan. 2024.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. *Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes*. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**